LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

DISUSUN OLEH :

AULIA MURSYIDA

NIM : 2025573010006

KELAS : 1D

JURUSAN : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

PRODI : TEKNIK INFORMATIKA

MATKUL : PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

DOSEN PENGAJAR : M.REZA ZULMAN

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026/2027

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Algoritma dan Struktur Data ini dengan baik. Laporan ini dibuat sebagai salah satu tugas praktikum yang bertujuan untuk memahami cara membuat akun GitHub, membuat repository, mengunduh aplikasi Node.js dan Git SCM, serta menjalankan perintah Git melalui Command Prompt.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi materi. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan laporan di masa yang akan datang.

Buket Rata, 09 Maret 2026

Aulia Mursyida

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 1
C. Tujuan 1
BAB II 2
LANDASAN TEORI 2
A. Pengertian GitHub 2
B. Pengertian Repository 2
C. Pengertian Node.JS 2
D. Pengertian Git SCM 3
E. Pengertian Command Prompt 3
BAB III 4
PEMBAHASAN 4
A. Membuat Akun GitHub 4
B. Membuat Create Repository 6
C. Menyalin Link Repository Di GitHub 9
D. Mendownload Aplikasi Node.js 10
E. Mendownload Git SCM 13
F. Membuat Folder Dan Menjalankan Perintah Di Command Prompt. 15
BAB IV 18
PENUTUP 18
A. Kesimpulan 18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut para pengembang perangkat lunak untuk menggunakan sistem pengelolaan kode yang baik. Salah satu sistem yang banyak digunakan adalah Git sebagai sistem kontrol versi, serta GitHub sebagai platform penyimpanan repository berbasis cloud. Git memungkinkan pengguna untuk melacak perubahan kode program dan bekerja secara kolaboratif dalam sebuah proyek. Selain itu, GitHub menyediakan layanan penyimpanan repository secara online sehingga memudahkan pengembang dalam mengelola dan berbagi proyek.

Dalam praktikum ini dilakukan beberapa kegiatan, yaitu membuat akun GitHub, membuat repository, mengunduh aplikasi Node.js, mengunduh aplikasi Git SCM, membuat folder proyek, serta menjalankan perintah Git melalui Command Prompt.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara membuat akun GitHub?
2. Bagaimana cara membuat repository di GitHub?
3. Bagaimana cara mengunduh dan menginstal Node.js?
4. Bagaimana cara mengunduh dan menginstal Git SCM?
5. Bagaimana cara membuat folder dan menjalankan perintah Git?

C. Tujuan

1. Mengetahui cara membuat akun GitHub.
2. Memahami cara membuat repository pada GitHub.
3. Mengetahui cara mengunduh dan menginstal Node.js.
4. Mengetahui cara mengunduh dan menginstal Git SCM.
5. Memahami cara menjalankan perintah Git melalui Command Prompt.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian GitHub

GitHub adalah sebuah platform berbasis web yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola kode program menggunakan sistem kontrol versi yang disebut Git. GitHub memungkinkan para programmer untuk menyimpan proyek mereka secara online sehingga dapat diakses dari mana saja selama terhubung dengan internet. Selain itu GitHub juga memungkinkan beberapa programmer untuk bekerja sama dalam mengembangkan suatu proyek.

B. Pengertian Repository

Repository adalah tempat penyimpanan proyek pada GitHub yang berisi berbagai file yang berkaitan dengan suatu proyek. File yang terdapat di dalam repository dapat berupa kode program, dokumen, gambar, maupun file lain yang digunakan dalam pengembangan sebuah aplikasi atau perangkat lunak**.** Repository digunakan untuk menyimpan dan mengelola semua file proyek secara terstruktur. Dengan adanya repository, pengguna dapat melihat, mengubah, menambah, atau menghapus file yang ada dalam proyek dengan lebih mudah.

Selain itu repository juga memungkinkan pengguna untuk melacak setiap perubahan yang terjadi pada file proyek. Setiap perubahan yang dilakukan akan tercatat sehingga pengguna dapat mengetahui siapa yang melakukan perubahan dan kapan perubahan tersebut dilakukan.

C. Pengertian Node.JS

Node.js merupakan sebuah lingkungan runtime yang digunakan untuk menjalankan kode JavaScript di luar browser. Node.js dibangun menggunakan mesin JavaScript V8 yang dikembangkan oleh Google. Node.js banyak digunakan oleh pengembang

perangkat lunak untuk membuat aplikasi web, aplikasi server, dan berbagai jenis aplikasi lainnya. Dengan menggunakan Node.js, seorang programmer dapat membuat berbagai aplikasi seperti aplikasi web, aplikasi server, aplikasi jaringan, dan aplikasi real-time seperti chat atau streaming.

D. Pengertian Git SCM

SCM (Source Code Management) adalah sistem atau metode yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan melacak perubahan pada kode sumber (source code) dalam suatu proyek perangkat lunak. SCM membantu para pengembang untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada kode program, siapa yang melakukan perubahan, dan kapan perubahan tersebut dilakukan.

E. Pengertian Command Prompt

Command Prompt adalah sebuah program pada sistem operasi Windows yang digunakan untuk menjalankan berbagai perintah berbasis teks. Melalui Command Prompt, pengguna dapat mengontrol komputer, menjalankan program, mengelola file dan folder, serta melakukan berbagai konfigurasi sistem dengan menggunakan perintah tertentu.

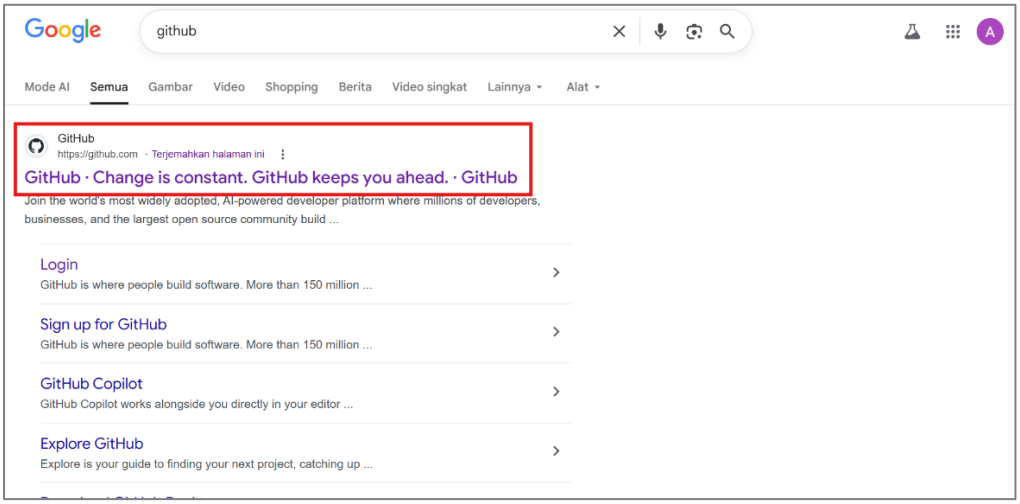
Command Prompt sering digunakan oleh pengguna atau pengembang untuk menjalankan perintah sistem, seperti membuat folder, berpindah direktori, menjalankan aplikasi, serta menggunakan tools pemrograman seperti Git. Dengan menggunakan Command Prompt, pengguna dapat melakukan pekerjaan secara lebih cepat dan efisien melalui perintah teks dibandingkan menggunakan tampilan grafis.

BAB III

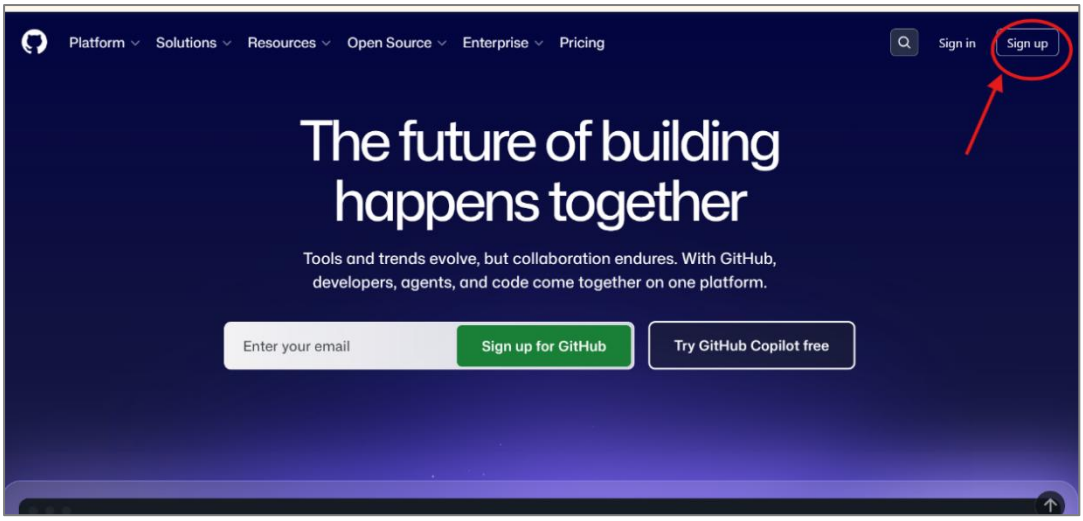
PEMBAHASAN

A. Membuat Akun GitHub

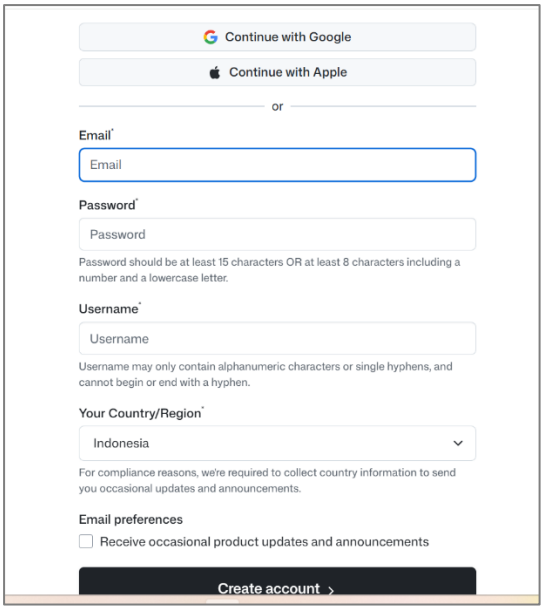
1. Membuka aplikasi browser kemudian mengetik alamat website GitHub pada kolom pencarian browser. Lalu klik website GitHub di alamat https://github.com



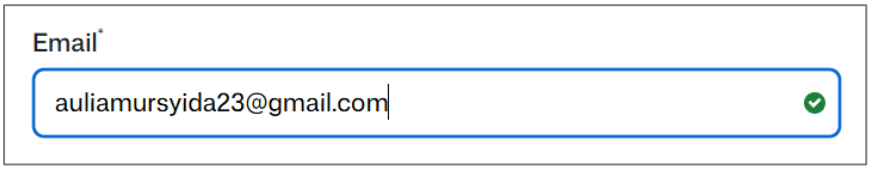
2. Setelah halaman GitHub terbuka, klik tombol Sign Up untuk membuat akun.



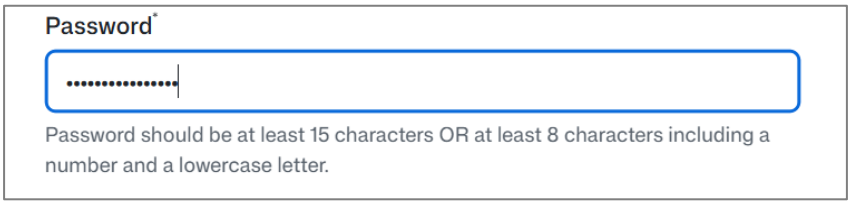
3. Setelah halamannya terbuka seperti ini,



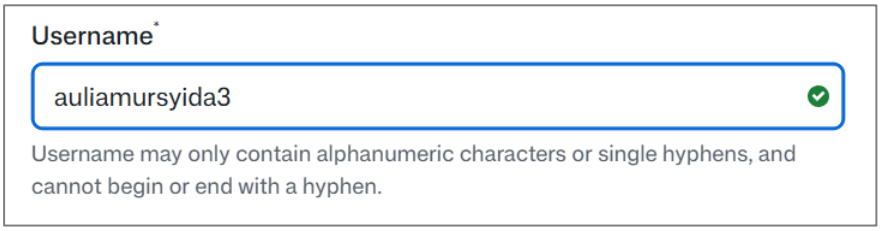
Masukkan alamat email yang aktif pada kolom yang tersedia.



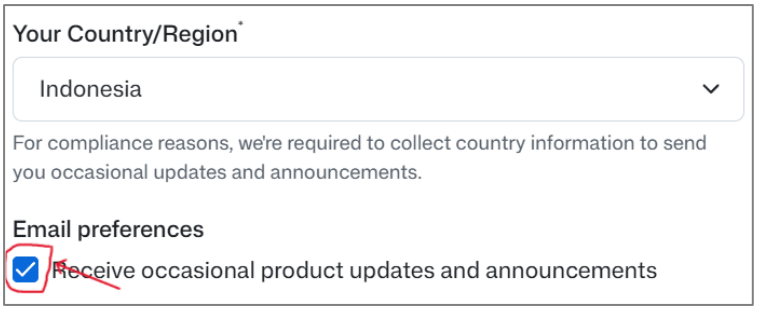
4. Selanjutnya buat kata sandi atau password yang kuat untuk menjaga keamanan akun.



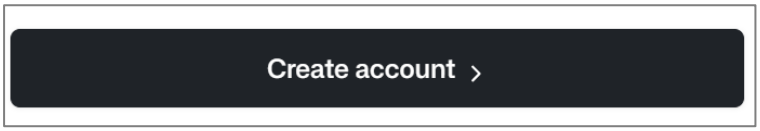
5. Setelah itu, masukkan username yang akan digunakan sebagai identitas akun GitHub.



6. Ceklist di email preference



7. Klik create account

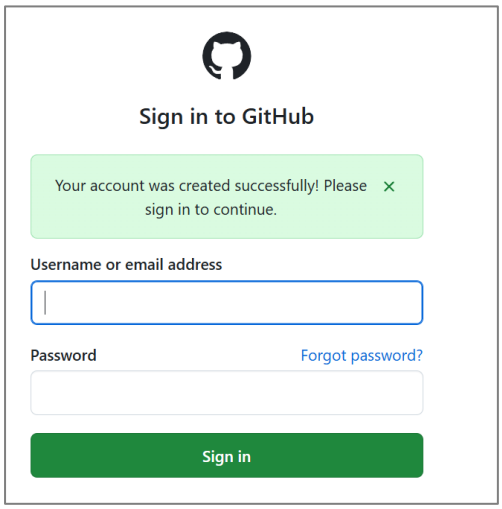


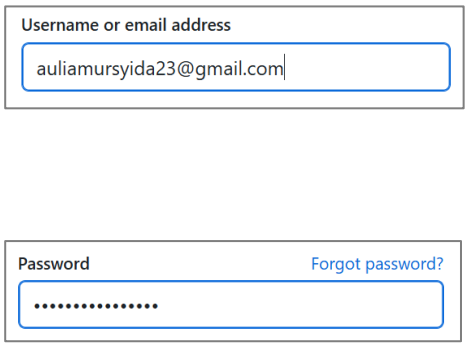
8. Selanjutnya Lakukan proses vertifikasi code yang diminta oleh sistem dengan membuka email yang telah didaftarkan, kemudian klik link verifikasi yang dikirim oleh GitHub untuk mengaktifkan akun.

9. Setelah semua proses selesai, akun GitHub akan berhasil dibuat dan pengguna dapat langsung menggunakan akun tersebut.

B. Membuat Create Repository

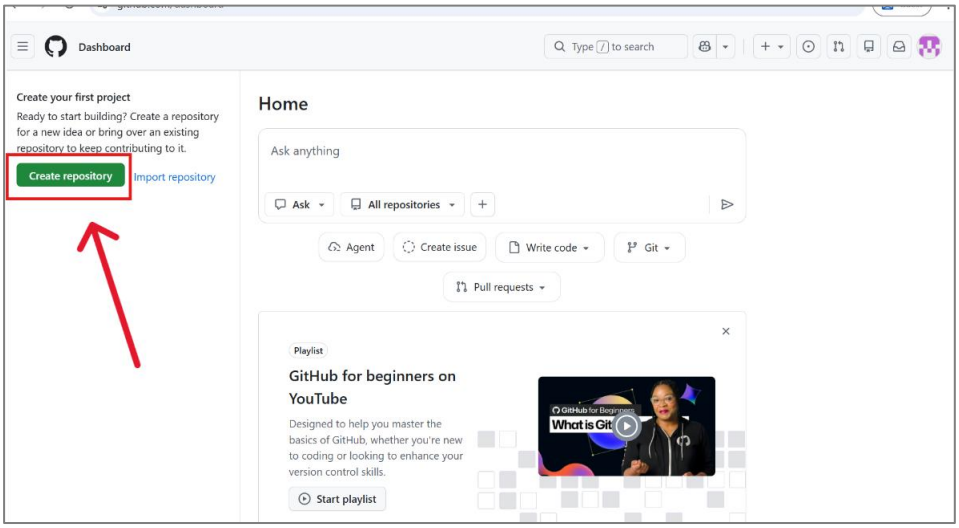
1. Login ke akun GitHub dengan masukkan username dan password yang telah dibuat sebelumnya.



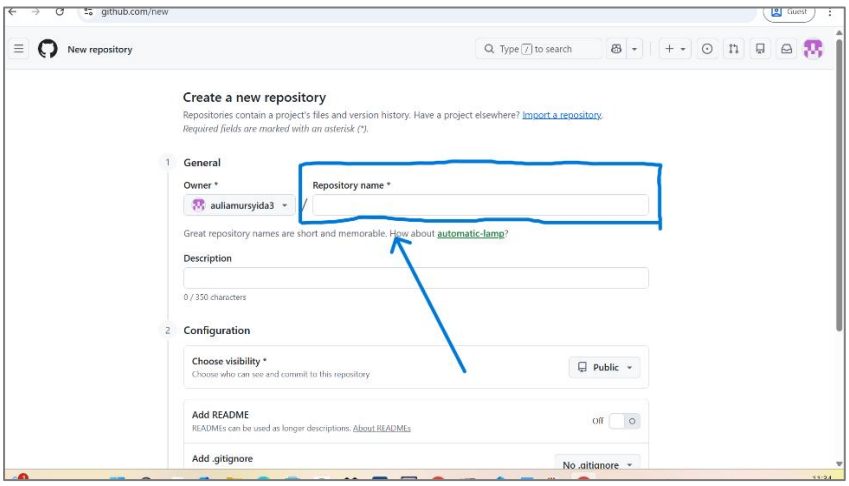


2. Lalu, klik sign in.

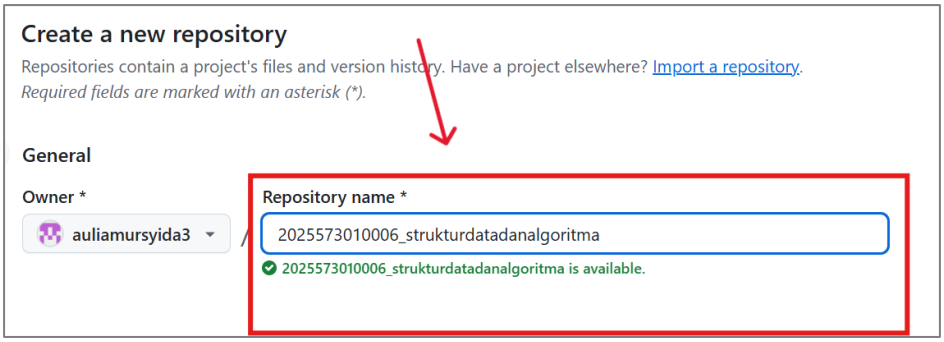
3. Setelah berhasil masuk ke halaman utama GitHub, klik tombol Create repository



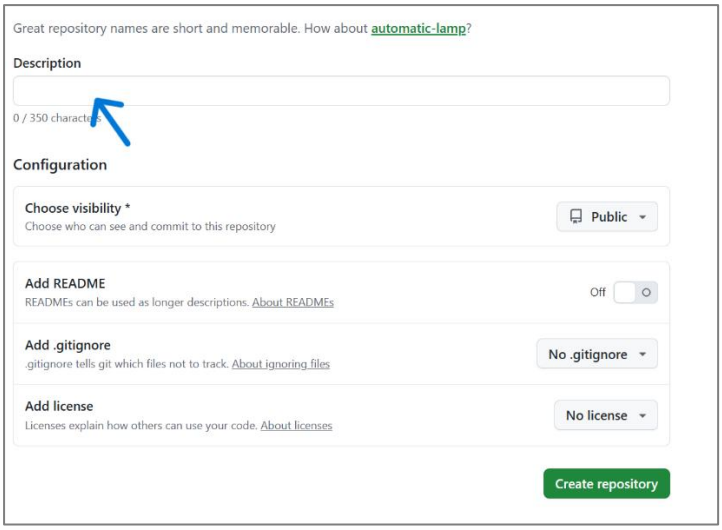
4. Pada halaman pembuatan repository, masukkan nama repository pada kolom Repository Name sesuai dengan nama proyek yang akan dibuat.



Contonya seperti ini:



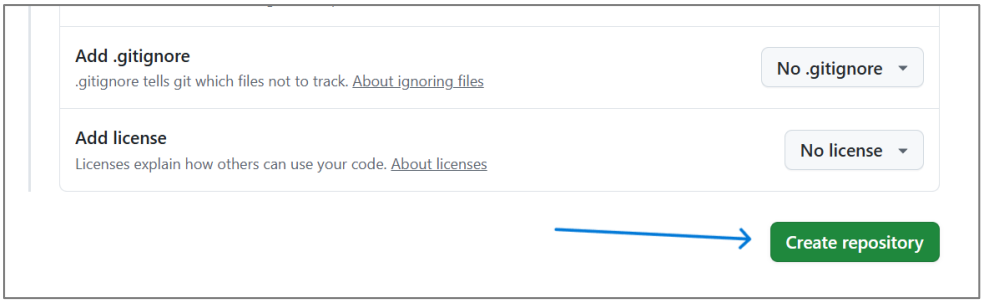
5. Pada bagian **Description**, pengguna dapat melewati bagian ini.



6. Selanjutnya pilih jenis repository yaitu **Public** jika repository ingin dapat dilihat oleh semua orang atau **Private** jika repository hanya ingin diakses oleh pengguna tertentu.

7. Lalu, pada bagian **Add READ**ME pilih ke mode On

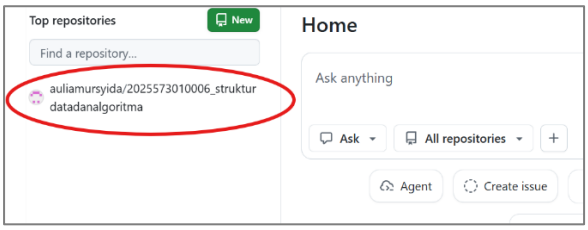
8. Setelah semua informasi diisi dengan benar, klik tombol **Create Repository** untuk menyelesaikan proses pembuatan repository.



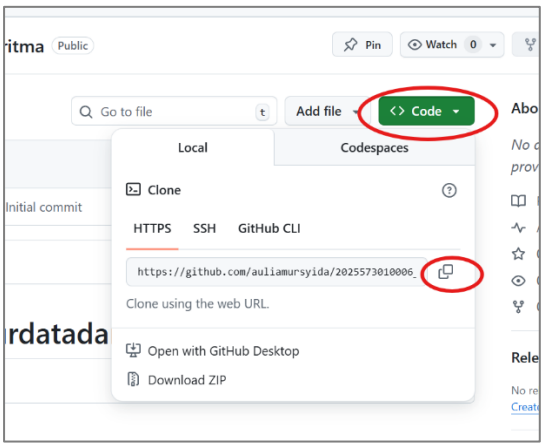
9. Setelah proses selesai, repository baru akan berhasil dibuat dan dapat digunakan untuk menyimpan berbagai file proyek.

C. Menyalin Link Repository Di GitHub

1. Membuka browser, kemudian masuk ke akun github lalu buka repository.



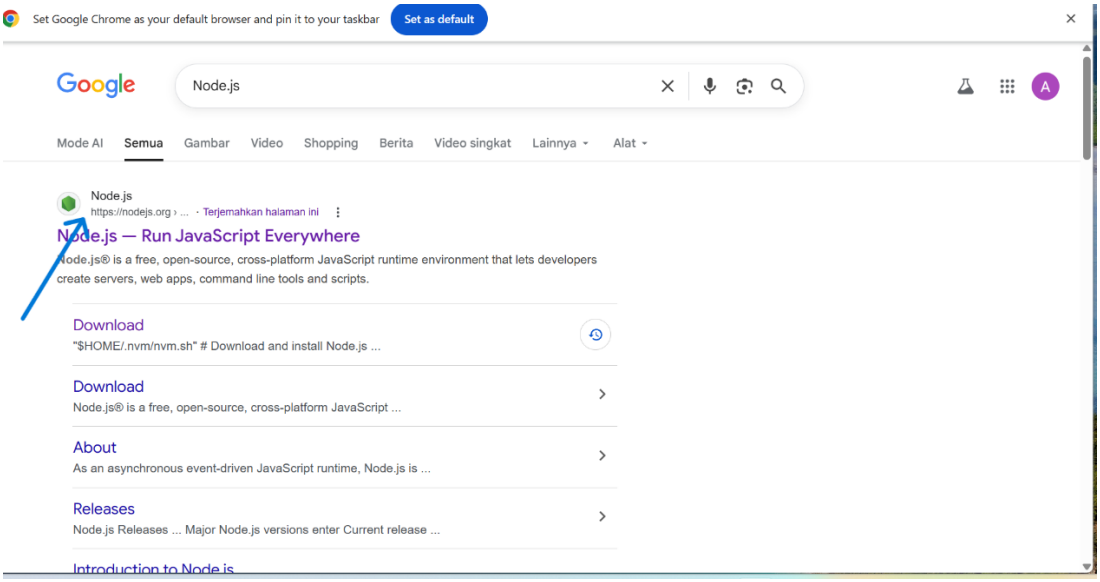
2. Setelah membuka repository, klik Code pada bagian atas kanan, lalu klik copy untuk menyalin link repository.



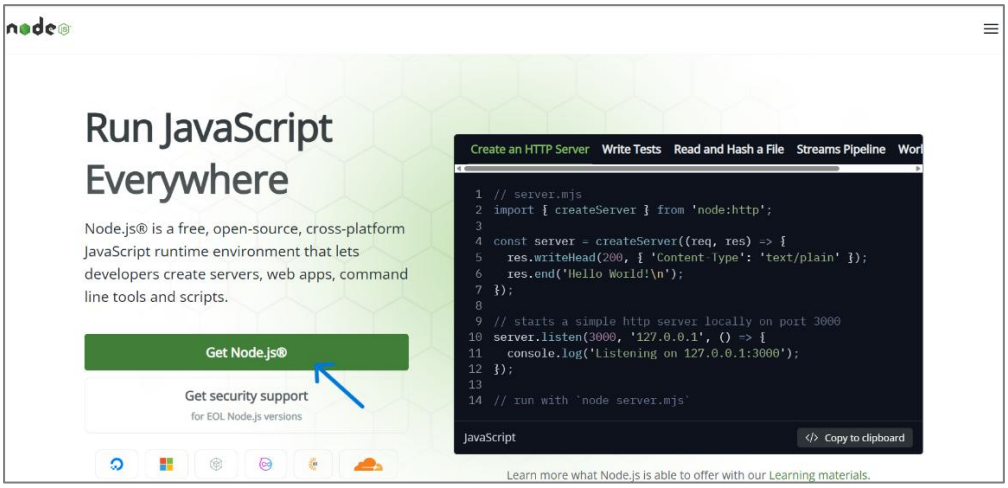
3. Selanjutnya buka link gogle drive yang sudah dikirimkan oleh dosen. Lalu tempelkan link repository pada tempat yang sudah disediakan di gogle drive menurut nama sendiri.

D. Mendownload Aplikasi Node.js

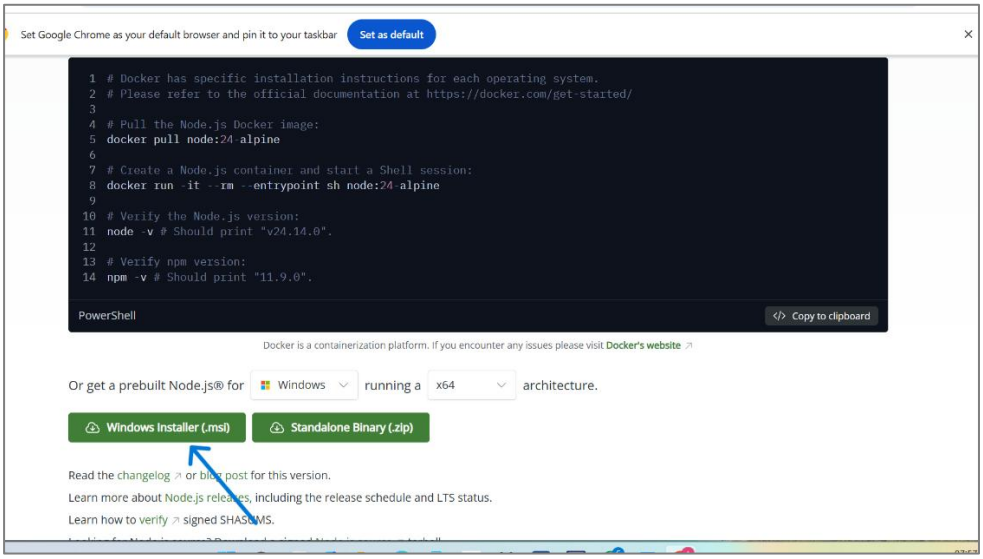
1. Membuka aplikasi browser, ketik website resmi Node.js pada kolom pencarian browser. Lalu pilih website Node.js



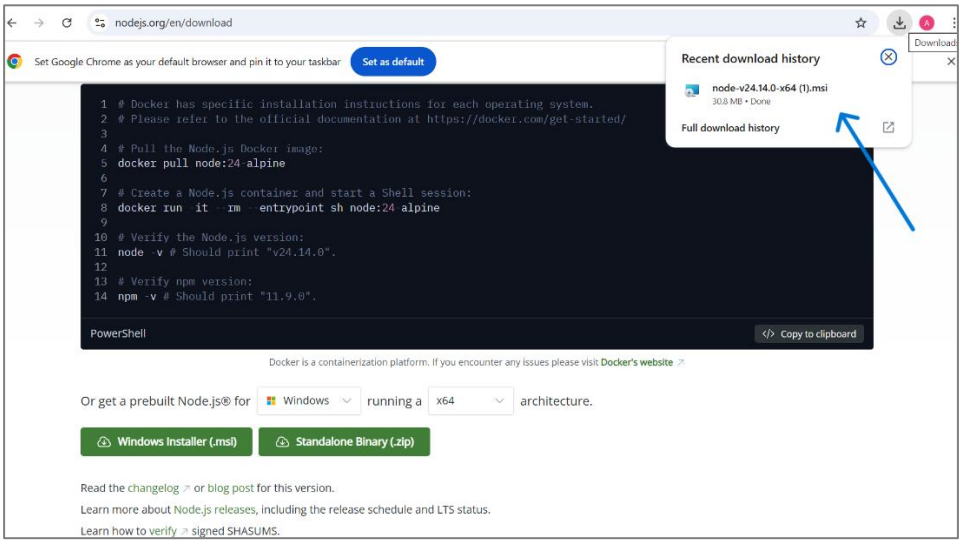
2. Setelah masuk dihalaman website Node.js pilih Get Node.js



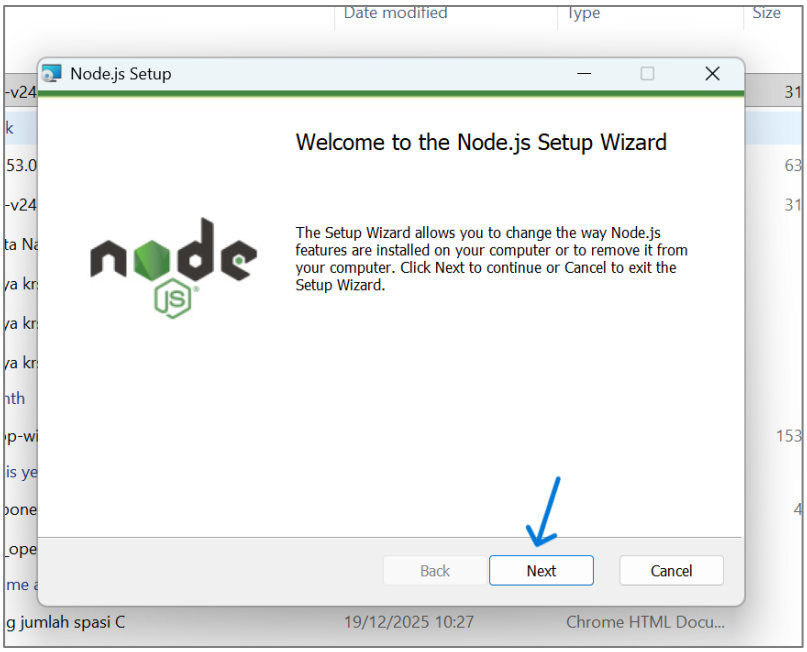
3. Selanjutnya pilih windows installer (.msi) untuk mendownload aplikasi Node.js



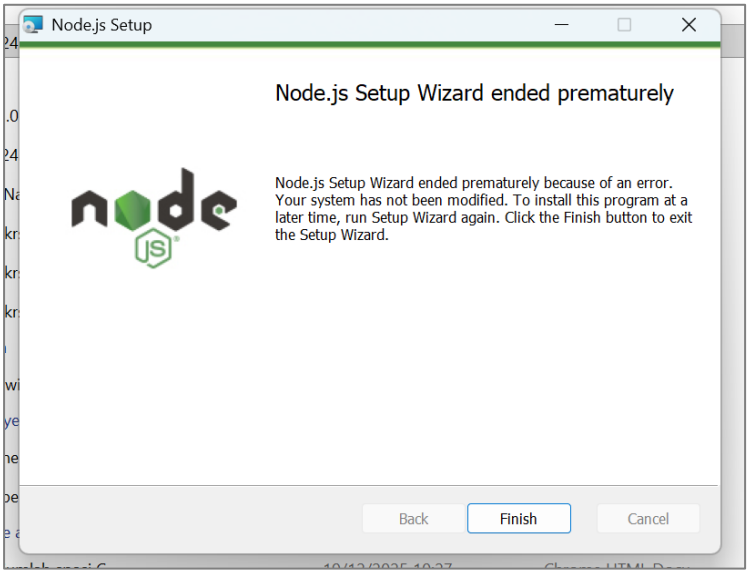
4. Setelah proses download berhasil, pilih file yang sudah terdownload untuk melakukan proses instalasi.



5. Selanjutnya untuk melanjutkan proses instalasi Node.js, klik tombol Next setiap proses instalasi.

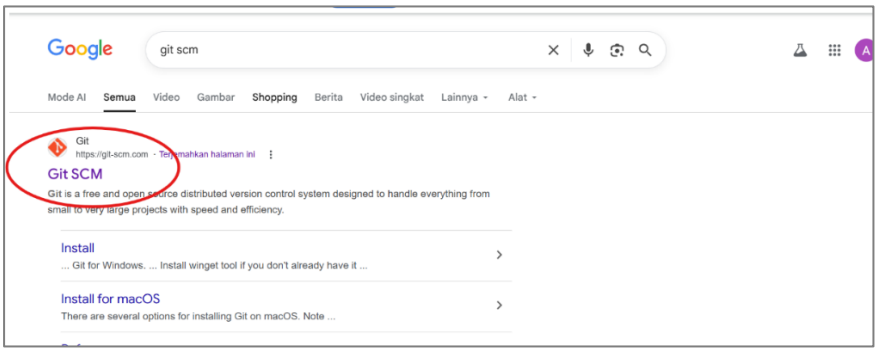


6. Terakhir klik tombol finish untuk menyelesaikan proses instalasi Node.js.



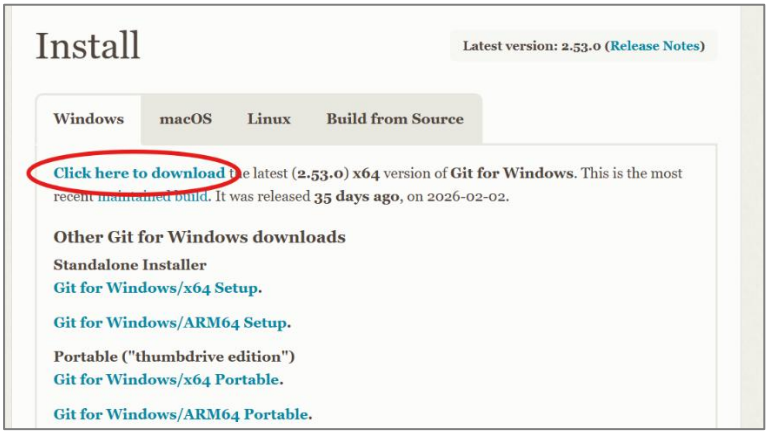
E. Mendownload Git SCM

1. Membuka aplikasi browser, ketik website Git SCM pada kolom pencarian browser. Lalu pilih website resmi Git SCM di alamat https://git-scm.com .

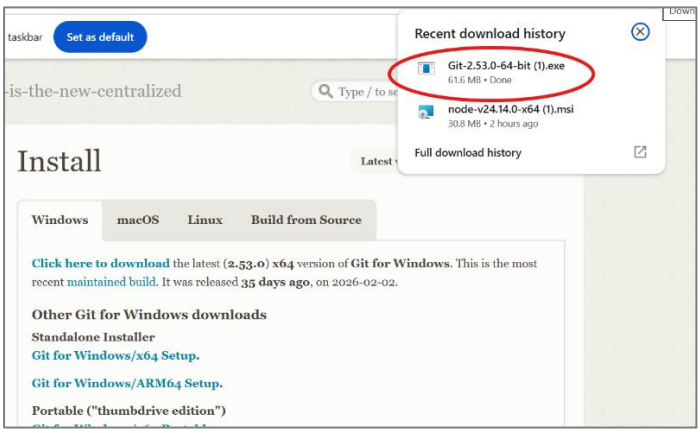


2. Setelah halaman Git SCM terbuka, pilih install for windows

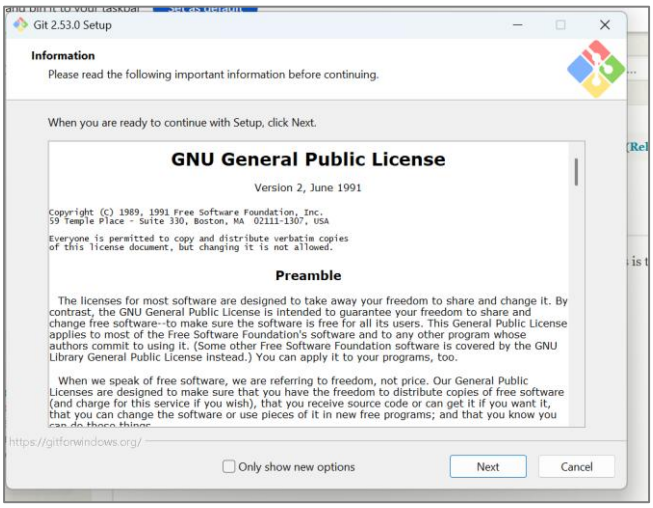
3. Lalau, pilih **Click here to download** untuk mendowload Git SCM.



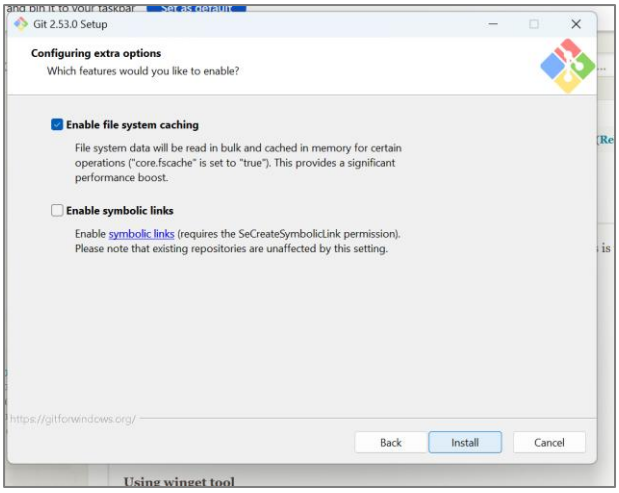
4. Selanjutnya, buka file yang sudah terdownload untuk melakukan proses instalasi.



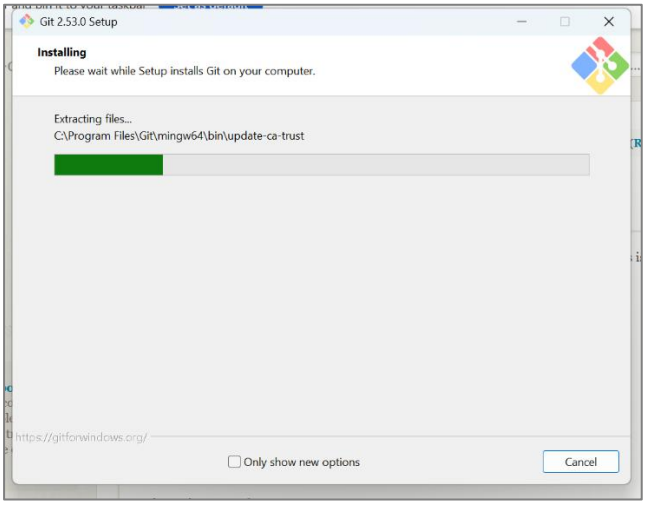
5. Setelah file instalasi dibuka, pilih tombol Next di semua proses untuk melanjutkan proses instalasi.



6. Lalu, pilih Install untuk memulai proses instalasi aplikasi Git SCM pada komputer.



7. Lalu, tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai.



8. Setelah instalasi selesai, klik tombol Finish untuk mengakhiri proses instalasi
9. Setelah proses instalasi selesai, aplikasi Git SCM sudah terpasang di komputer dan dapat digunakan melalui aplikasi Git Bash atau Git CMD**.**

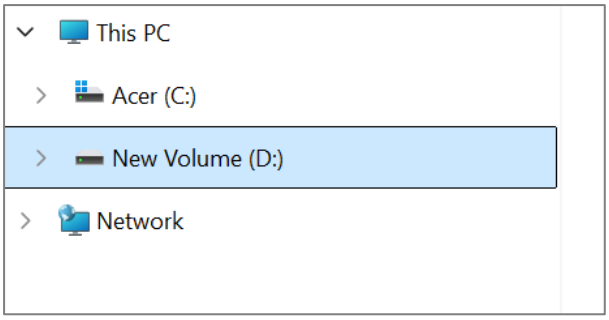
F. Membuat Folder Dan Menjalankan Perintah Di Command Prompt.

1. Membuat file Explorer

   Tekan Windows + E pada keyboard atau klik ikon File Explorer di taskbar.

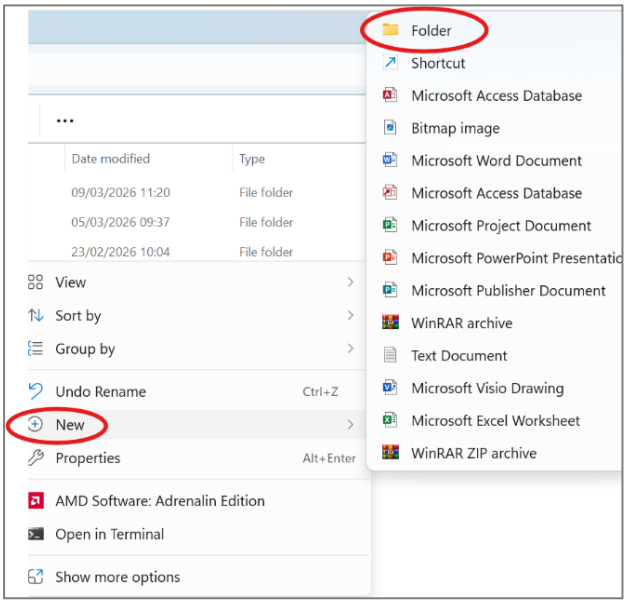
2. Masuk ke New Volume (D:)

   Pada menu sebelah kiri, klik This PC. Kemudian pilih New Volume (D:).



3. Membuat Folder Baru

Setelah masuk ke kanan pada area New Volume (D:), klik kanan pada area yang kosong. Kemudian Pilih menu New lalu klik Folder.



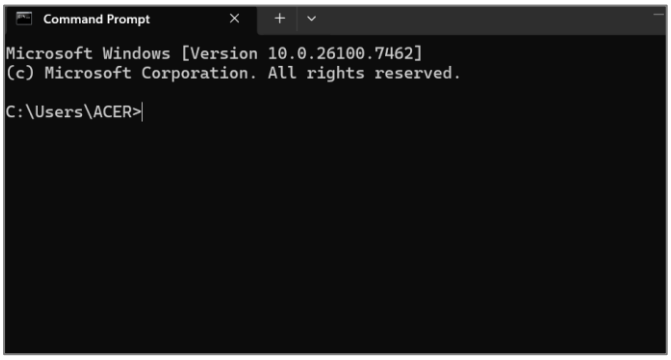
4. Memberi Nama Folder

Ketik nama folder yang diinginkan, misalnya PRAKTIKUM_2026. Tekan Enter pada keyboard.

5. Folder berhasil dibuat

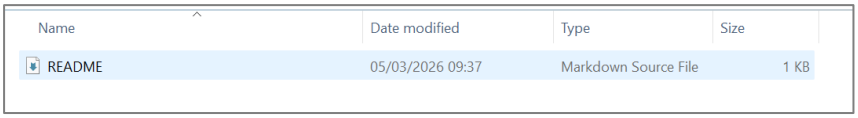
   Folder baru akan muncul di dalam New Volume (D:) dan siap digunakan untuk menyimpan file atau proyek.

6. Membuka Command Prompt untuk menjalankan perintaah.



7. Selanjutnya ketik perintah git clone untuk menyalin repository dari GitHub menggunakan Git.

8. Setelah perintah dijalankan, repository dari GitHub akan tersalin di dalam folder yang yang telah dibuat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Git dan GitHub merupakan alat penting dalam pengembangan perangkat lunak. Git digunakan untuk mengelola versi kode program, sedangkan GitHub digunakan sebagai tempat penyimpanan repository secara online.

Selain itu, instalasi Node.js dan Git SCM merupakan langkah awal yang diperlukan sebelum menggunakan Git. Dengan memahami langkah-langkah tersebut, pengguna dapat mengelola proyek dengan lebih terorganisir dan efisien.